

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

PROGRAMACIÓN DE MODELOS EN ECUACIONES DIFERENCIALES

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	3
ÁREA	ÁREA BÁSICA
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80064
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	MT133
HORAS CON DOCENTE:	4
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	8
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA
COORDINACIÓN	MATEMÁTICAS
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Aplicar modelos matemáticos dinámicos en diversas áreas de la ciencia para el diseño, implementación y análisis de fenómenos físicos, biológicos, sociales, financieros, etc.
- Promover buenas prácticas de diseño, formulación y validación de resultados de sistemas temporales, mediante el reconocimiento de las distintas etapas del ciclo de modelado matemático.
- Implementar estrategias de solución óptimas e interpretables, mediante la identificación de los distintos tipos de modelos y sus parámetros.
- Programar modelos mediante ecuaciones diferenciales en un lenguaje de programación, para el análisis y toma de decisiones en sistemas dinámicos complejos.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Fundamentos de modelos matemáticos.
 - 1.1 Introducción a distintos tipos de modelos matemático.
 - 1.2 Ciclo de vida de modelado de fenómenos físicos.
 - 1.3 Cálculo diferencial y modelos dinámicos.
 - 1.4 Introducción a las ecuaciones diferenciales.
 - 1.5 Prácticas y herramientas de programación.
- 2.-Modelos dinámicos de parámetros constantes (ODEs).
 - 2.1 Conjeturas matemáticas de fenómenos físicos simples.
 - 2.2 Diseño de modelos diferenciales ordinarios de primer orden.

- 2.3 Métodos de solución analítica completa de modelos ODE.
- 2.4 Discretización y ecuaciones de diferencias.
- 2.5 Solución de ecuaciones de diferencias, análisis de error y convergencia.
- 2.6 Programación, validación de resultados y toma de decisiones.

3.-Modelos dinámicos de orden superior de parámetros constantes.

- 3.1 Modelado por ecuaciones diferenciales de orden superior.
- 3.2 Métodos de análisis y solución de modelos dinámicos continuos.
- 3.3 Descomposición a sistemas de ecuaciones discretos.
- 3.4 Métodos de solución numérica de sistemas de ecuaciones.
- 3.5 Programación análisis de error y convergencia.

4.-Transformaciones de sistemas de ecuaciones diferenciales.

- 4.1 Modelos, funciones y matrices.
- 4.2 Transformaciones integrales.
- 4.3 Propiedades algebraicas de modelos y sistemas de ecuaciones.
- 4.4 Solución de modelos simultáneos por eigenvalores y eigenvectores.
- 4.5 Solución de modelos a través de convolución discreta y continua.

5.-Modelos multiparamétricos y múltiples salidas.

- 5.1 Modelos de múltiples parámetros y contextualización de variables.
- 5.2 Análisis multiparamétrico y multivariable (jacobianos).
- 5.3 Análisis paramétrico y la regla de la cadena multivariable.
- 5.4 Optimización de modelos por ecuaciones dinámicas.
- 5.5 Análisis de modelos matemáticos y toma de decisiones.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Exposición individual o por equipos sobre el ciclo de vida del modelado matemático para la definición de alcances, adquisición de datos y estrategias de solución.
- Resolución de ejercicios de diseño, solución, programación y análisis de modelos dinámicos para el análisis de procesos físicos, financieros; etc.
- Interpretación de resultados de algoritmos matemáticos para su validación y la toma de decisiones.
- Programación de modelos a través de lenguajes de computación específicos para sistemas complejos para el análisis formal de fenómenos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de ejercicios relacionados con el diseño y planteamiento de modelos matemáticos en diversas áreas de la ciencia.
- Desarrollo de casos de estudio relacionados con el análisis de sistemas temporales basados en modelos matemáticos.
- Elaboración de reportes y presentación de resultados de casos de estudios de

modelos matemáticos para la correcta comunicación de la información.

- Programación y administración de modelos matemáticos con herramientas computacionales y lenguajes de programación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Exámenes.	40 %
2. Programación de modelos.	20 %
3. Reportes de caso.	10 %
4. Proyecto final.	30 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Keller, K. (2017). <i>Lo inevitable: entender las 12 Fuerzas tecnológicas que configurarán nuestro futuro</i>. Nueva York: Teell. 2. Kiusalas, J. (2013). <i>Métodos numéricos en ingeniería con python</i> 3. Reino Unido: Cambridge University Press. 3. Miguel-Pérez, J. (2015). <i>Protección de datos y seguridad de la información: guía para ciudadanos y empresas</i>. Madrid: Ra-Ma. 4. Wasserman, L. (2004). <i>All of statistics: A concise course in statistical inference</i>. USA: Springer. 5. Yáñez, F. (2017). <i>La meta es la industria 4.0: descubre la tecnología que hace posible la nueva revolución industrial</i>. España: Independently.